

オナーセミナー最終報告

笹伶夷 下橋以紗也 田處裕哉

大阪大学 理学部 物理学科

September 24, 2026

目次

1 特殊相対論の復習と拡張の必要性

2 一般相対論の舞台

特殊相対論の復習

■ 慣性系と時空の表現

- 慣性の法則が成立する系で物理現象を記述する
- 時空の点は4元位置ベクトル $x^\mu = [ct, x, y, z]^T$ で指定する

■ 慣性系間の変換（ローレンツ変換）

- 異なる慣性系への座標変換は線形変換となる:

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$$

- この変換のもとで世界間隔 ds^2 は不変に保たれる:

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = \text{const.}$$

特殊相対論の拡張 1: 座標変換

特殊相対論で用いる座標

直交する 4 方向の直線を使って時空の点を表現する。
座標変換は慣性系同士のものに限られている。

⇒ もっと自由に曲線座標を含めた座標変換をしたい!

例:

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = x - \frac{1}{2}at^2 \\ t' = t \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ t' = t \end{array} \right.$$

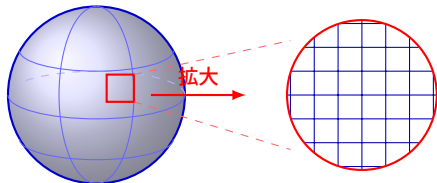
特殊相対論の拡張2: 曲がっている空間への対応

特殊相対論で考える空間

直交する4本の直線をどこまでも交わらないように引くことができる「平坦な」空間を考えていた.

⇒ 時空が局所的には平坦でも大局的には「曲がっている」可能性も考慮した理論を作りたい!

例:



全体（曲がっている）

局所的（平ら）

一般相対論の舞台

曲がっている空間の表現方法

曲がっている空間上の点の位置は数個の実数値で指定できる.
点の位置を指定するのに必要な実数値の個数を次元と呼び,
このような曲がっている空間を多様体と呼ぶ.

例:

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ の $z > 0$ 半球上の点は
緯度と経度を用いて (θ, ϕ) で指定することもできるし,
 xy 平面に射影した座標 (x, y) で指定することもできる.
 $\Rightarrow$ この球面は 2 次元の多様体であると言える.

一般相対論の舞台